BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, FAISALABAD

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

CHEMISTRY

Past Paper 2024 • Paper Code: 7483 / 7484

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Objective Paper Code

کیمسٹری (حصہ معروضی) گروپ پہلا

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7483

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Formula of copper glance is:

(A) $CuFeS_2$ (B) CuS

(C) CuS_2 (D) Cu_2S

کاپر گلانس کا فارمولا ہے:

Q2. Bond angle in H_2O molecule is:

(A) 105.5° (B) 109.5°

(C) 104.5° (D) 107.5°

H_2O مالیکیول میں بانڈ اینگل ہوتا ہے:

Q3. The maximum density of water at 4°C is:

(A) 1g cm^{-3} (B) 1g dm^{-3}

(C) 0.97g cm^{-3} (D) 1.2g dm^{-3}

پانی کی 4°C پر زیادہ سے زیادہ ڈینسٹی ہوگی:

Q4. Formula of ozone is:

(A) O_2 (B) O_3

(C) CO_2 (D) CO

اوزون کا فارمولا ہے:

Q5. Ozone layer lies in:

(A) Troposphere (B) Stratosphere

(C) Mesosphere (D) Thermosphere

اوزون کی تہہ موجود ہے:

(A) ٹروپوسفیئر **(B)** سٹریٹوسفیئر

(C) میسوسفیئر **(D)** تھرموسفیئر

Q6. Formula of palmitic acid is:

(A) $C_{15}H_{31}COOH$ (B) $C_{15}H_{30}COOH$

(C) $C_{17}H_{33}COOH$ (D) $C_{17}H_{35}COOH$

پالمٹک ایسڈ کا فارمولا ہے:

Q7. A bond formed between two amino acids is:

(A) Covalent bond (B) Peptide linkage

(C) Hydrogen bond (D) Ionic bond

دو امائنو ایسڈز کے درمیان بانڈ ہوتا ہے:

(A) کوویلنٹ بانڈ **(B)** پیپٹائیڈ لنکیج

(C) ہائیڈروجن بانڈ **(D)** آئیونک بانڈ

Q8. The catalyst required for hydrogenation of ethene ($CH_2 = CH_2$) is:

(A) Na (B) Ni

(C) Mg (D) NO

ایتھین ($CH_2 = CH_2$) کی ہائیڈروجنیشن کے لئے کیٹالسٹ درکار ہوتا ہے:

Q9. Which scientist prepared urea in laboratory?

(A) Wholer
(B) Rutherford
(C) Berzellius
(D) Dalton

لیبارٹری میں کس سائنسدان نے یوریا تیار کیا؟

(A) وہلر
(B) ردرفورڈ
(C) برزیلیس
(D) ڈالٹن

Q10. Stearic acid is found in:

(A) Urine
(B) Fats
(C) Apple
(D) Grapes

سٹیرک ایسڈ پایا جاتا ہے:

(A) پیشاب
(B) فیٹس
(C) سیب
(D) انگور

Q11. Which one base is used in alkaline batteries?

(A) NaOH
(B) $Al(OH)_3$
(C) KOH
(D) $Mg(OH)_2$

کون سی بیس الکلائن بیٹریوں میں استعمال ہوتی ہے؟

Q12. Guldberg and Waage put forward law of Mass Action in:

(A) 1866ء
(B) 1867ء
(C) 1868ء
(D) 1869ء

گلڈبرگ اور واگے نے لاء آف ماس ایکشن پیش کیا:

Chemistry (Essay Type) Group I

کیمسٹری (حصہ انشائیہ) گروپ پہلا

Time Allowed: 01:45 hours	**Maximum Marks:** 48	**Paper Code:** 1017-X124

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) How is the active mass represented?

ایکٹو ماس کو کس طرح ظاہر کیا جاتا ہے؟

(ii) If a reaction has large value of Kc, will it go to completion and why?

اگر کسی ری ایکشن میں Kc کی ویلیو بڑی ہو تو کیا یہ مکمل ہو گا اور کیوں؟

(iii) Name the gases which are found in coal gas.

کول گیس میں پائی جانے والی گیسز کے نام لکھیے۔

(iv) How is the basic unit of carbohydrates synthesized?

کاربوہائیڈریٹس کی بنیادی یونٹ کس طرح بنتی ہے؟

(v) Differentiate between ketones and aldehydes.

کیٹونز اور ایلڈیہائڈز میں فرق کیجیے۔

(vi) What is the importance of natural gas?

قدرتی گیس کی اہمیت بیان کیجیے۔

(vii) Why are the alkanes called paraffins?

الکینز کو پیرافنز کیوں کہا جاتا ہے؟

(viii) Give the physical properties of alkenes.

الکینز کی طبیعی خصوصیات لکھیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Name the acids present in vinegar and citrus fruit.

سرکہ اور سٹرس فروٹ میں موجود ایسڈز کے نام لکھیے۔

(ii) How are the insoluble salts prepared?

ان سولیوبل سالٹس کیسے تیار کئے جاتے ہیں؟

(iii) Na_2SO_4 is a neutral salt while $NaHSO_4$ is an acidic salt. Justify.

Na_2SO_4 ایک نیوٹرل سالٹ ہے جبکہ $NaHSO_4$ ایک ایسڈک سالٹ ہے۔ جواز پیش کیجیے۔

(iv) How do plants synthesize carbohydrates?

پودے کاربوہائیڈریٹس کیسے بناتے ہیں؟

(v) Justify that water soluble vitamins are not injurious to health.

وضاحت کیجیے کہ پانی میں حل پذیر وٹامنز صحت کے لئے نقصان دہ نہیں ہوتے ہیں۔

(vi) How does water dissolve sugar and alcohol?

پانی شوگر اور الکحل کو کیسے حل کرتا ہے؟

(vii) What are the causes of hardness in water?

پانی میں سختی کی کیا وجوہات ہیں؟

(viii) Differentiate between soft and hard water.

سافٹ اور ہارڈ واٹر میں موازنہ کیجیے۔

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) How are Sulphur containing compounds emitted naturally?

سلفر کے حامل قدرتی طور پر کیسے خارج ہوتے ہیں؟

(ii) Why are the flood risks increasing?

سیلاب کے خطرات میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟

(iii) Why does acid rain damage the buildings?

ایسڈ رین عمارتوں کو نقصان کیوں پہنچاتی ہے؟

(iv) Justify ozone is beneficial for humans.

ثابت کیجیے کہ اوزون انسان کے لئے فائدہ مند ہے۔

(v) What is principle of fractional distillation?

فریکشنل ڈسٹلیشن کا اصول کیا ہے؟

(vi) What is the difference between slag and matte?

سلیگ اور میٹ میں کیا فرق ہے؟

(vii) Why anode is eaten up in electro refining process?

الیکٹرو ریفائننگ میں اینوڈ کیوں گھس جاتا ہے؟

(viii) What role is played by pine oil in froth flotation process?

فروتھ فلوٹیشن پروسیس میں پائن آئل کا کیا کردار ہے؟

Note: Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 09 marks.

حصہ دوم: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 09 نمبر ہیں۔

Q5.

(الف) [05] Describe five chemical properties of acids.

ایسڈز کی پانچ کیمیکل خصوصیات تحریر کیجیے۔

(ب) [04] State the law of Mass Action and derive the expression for equilibrium constant for a general reaction.

لاء آف ماس ایکشن تحریر کیجیے اور ایک جنرل ری ایکشن کے لئے ایکوی لبریم کونسٹنٹ کا ایکسپریشن اخذ کیجیے۔

Q6.

(الف) [05] How permanent hardness of water is removed by sodium zeolite? Explain.

پانی سے پرمانینٹ ہارڈنیس کو سوڈیم زیولائٹ کے استعمال سے کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ وضاحت کیجیے۔

(ب) [04] Explain the sources and uses of proteins.

پروٹینز کے سورسز اور ان کے استعمالات کی وضاحت کیجیے۔

Q7.

(الف) [05] What is the principle of Solvay's process? Explain first four steps for the preparation of Na_2CO_3 by Solvay's process.

سولوے پروسس کا اصول کیا ہے؟ سولوے پروسس سے Na_2CO_3 کی تیاری کے پہلے چار مراحل بیان کیجیے۔

(ب) [04] Write any four uses of ethylene.

ایتھیلین کے کوئی سے چار استعمالات تحریر کیجیے۔

GROUP - II

Objective Paper Code

کیمسٹری (حصہ معروضی) گروپ دوسرا

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7484

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. When $NaHCO_3$ is heated, it forms:

(A) $CaCO_3$ (B) $Ca(OH)_2$

(C) CO_2 (D) CaO

جب $NaHCO_3$ کو گرم کیا جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے:

Q2. Which disease causes liver inflammation?

(A) Typhoid (B) Jaundice

(C) Cholera (D) Hepatitis

کون سی بیماری جگر کی سوزش کا سبب بنتی ہے؟

(A) ٹائیفائیڈ **(B)** یرقان

(C) ہیضہ **(D)** ہیپاٹائٹس

Q3. Specific heat capacity of water is:

(A) $4.2\ kJg^{-1}K^{-1}$ (B) $4.2\ JgK^{-1}$

(C) $4.2\ Jg^{-1}K^{-1}$ (D) $2.4\ JgK^{-1}$

پانی کی مخصوص ہیٹ کیپیسٹی ہے:

Q4. Which one is a secondary pollutant?

(A) Ammonia
(B) Ozone
(C) Methane
(D) Oxides of carbon

ان میں سے کون ایک سیکنڈری پولیوٹنٹ ہے؟

(A) امونیا
(B) اوزون
(C) میتھین
(D) کاربن کے آکسائیڈز

Q5. About 99% atmosphere's mass lies within:

(A) 11 kilometer
(B) 15 kilometer
(C) 30 kilometer
(D) 35 kilometer

ایٹموسفیئر ماس کا تقریباً 99 فیصد کس میں موجود ہے؟

(A) 11 کلومیٹر
(B) 15 کلومیٹر
(C) 30 کلومیٹر
(D) 35 کلومیٹر

Q6. The sources of galactose is:

(A) Fruits
(B) Rice
(C) Cotton
(D) Cellulose

گیلیکٹوز کے سورسز ہیں:

(A) پھل
(B) چاول
(C) کپاس
(D) سیلولوز

Q7. Which one is a triglyceride?

(A) Carbohydrates
(B) Proteins
(C) Lipids
(D) Vitamins

ان میں کون سا ٹرائی گلیسرائیڈ ہے؟

(A) کاربوہائیڈریٹس
(B) پروٹینز
(C) لپڈز
(D) وٹامنز

Q8. The formula of chloro methane is:

(A) CH_3Cl (B) CH_2Cl_2

(C) $CHCl_3$ (D) CCl_4

کلورو میتھین کا فارمولا ہے:

Q9. Which scientist prepared urea in laboratory?

(A) Wholer (B) Rutherford

(C) Berzellius (D) Dalton

لیبارٹری میں کس سائنسدان نے یوریا تیار کیا؟

(A) وہلر **(B)** ردرفورڈ

(C) برزیلیس **(D)** ڈالٹن

Q10. To dry a gas, which salt would you use?

(A) $CaCl_2$ (B) NaCl

(C) CaO (D) Na_2SiO_3

گیس کو خشک کرنے کے لئے آپ کون سا سالٹ استعمال کریں گے؟

Q11. The conjugate base of HS^- is:

(A) H_2S (B) S^{2-}

(C) H^+ (D) S^{+2}

HS^- کا کنجوگیٹ بیس ہے:

Q12. Molar concentration is expressed as:

(A) { } (B) ( )

(C) [ ] (D) φ

مولر کونسٹریشن کو ظاہر کیا جاتا ہے:

Chemistry (Essay Type) Group II

کیمسٹری (حصہ انشائیہ) گروپ دوسرا

Time Allowed: 01:45 hours	**Maximum Marks:** 48	**Paper Code:** 1018-X124

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Write names of two major gasses of atmosphere.

ایٹموسفیئر کی دو بڑی گیسز کے نام لکھیے۔

(ii) What are irreversible reactions? Give one example.

اریورسیبل ری ایکشنز کیا ہیں؟ ایک مثال دیجیے۔

(iii) What is carbonization?

کاربونائزیشن کیا ہے؟

(iv) Write types of formulae of organic compounds.

آرگینک کمپاؤنڈز کے فارمولوں کی اقسام لکھیے۔

(v) What is vital force theory?

وائٹل فورس تھیوری کیا ہے؟

(vi) Write dot and cross formula of propane.

پروپین (Propane) کا ڈاٹ اور کراس فارمولا لکھیے۔

(vii) Write any two uses of ethene.

ایتھین (Ethene) کے کوئی سے دو استعمالات لکھیے۔

(viii) Write the formulae of chloroform and carbon tetrachloride.

کلوروفارم اور کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ کے فارمولے لکھیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Why water is called an amphoteric compound? Prove with two reactions.

واٹر کو ایمفوٹیرک کمپاؤنڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ دو ری ایکشنز سے ثابت کیجیے۔

(ii) Differentiate between Lewis acid and Lewis base.

لیوس ایسڈ اور لیوس بیس میں فرق بیان کیجیے۔

(iii) Write neutralization reaction between H^+ and NH_3.

H^+ اور NH_3 کے درمیان نیوٹرلائزیشن ری ایکشن لکھیے۔

(iv) Justify that water soluble vitamins are not injurious to health.

وضاحت کیجیے کہ پانی میں حل پذیر وٹامنز صحت کے لئے نقصان دہ نہیں ہوتے۔

(v) Draw general formula of lipids.

لپڈز کا جنرل فارمولا بنائیے۔

(vi) What do you know about leaching process?

لیچنگ پروسیس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

(vii) Why is the use of detergents increasing day by day?

ڈٹرجنٹس کے استعمال میں دن بدن اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟

(viii) Write two reasons for the spreading of water borne diseases.

پانی کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریوں کے پھیلاؤ کی دو وجوہات لکھیے۔

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) How is ozone layer formed in stratosphere?

سٹریٹوسفیئر میں اوزون کی تہہ کیسے بنتی ہے؟

(ii) Explain the phenomenon of decreasing temperature in troposphere.

ٹروپوسفیئر میں ٹمپریچر کے گھٹنے کے مظہر کی وضاحت کیجیے۔

(iii) What is meant by pollutants? Explain briefly.

پولیوٹنٹس سے کیا مراد ہے؟ مختصر وضاحت کیجیے۔

(iv) CO_2 is responsible for heating up atmosphere. Justify.

CO_2 ایٹموسفیئر کو گرم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ وضاحت کیجیے۔

(v) Write the raw materials required for Solvay's process.

سولوے پروسس کے لئے درکار را میٹیریلز لکھیے؟

(vi) What is refining of metals? Explain briefly.

میٹلز کی ریفائننگ سے کیا مراد ہے؟ مختصر وضاحت کیجیے۔

(vii) What is calcination in Solvay's process?

سولوے پروسس میں کیلسینیشن سے کیا مراد ہے؟

(viii) Define fractional distillation of petroleum.

پیٹرولیم کی فریکشنل ڈسٹلیشن کی تعریف کیجیے۔

Note: Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 09 marks.

حصہ دوم: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 09 نمبر ہیں۔

Q5.

(الف) [05] Explain the Arrhenius concept of acids and basis with the help of examples.

آرہینیئس کا ایسڈز اور بیسز کا نظریہ مثالوں سے واضح کیجیے۔

(ب) [04] What is the importance of equilibrium constant? Explain how will you predict extent of a reaction with the help of equilibrium constant?

ایکوی لبریم کونسٹنٹ کی اہمیت کیا ہے؟ ایکوی لبریم کونسٹنٹ کی مدد سے آپ ری ایکشن کی حد کا تعین کیسے کریں گے؟ وضاحت کیجیے۔

Q6.

(الف) [05] Define temporary hardness. Write two methods for the removal of temporary hardness.

ٹمپریری ہارڈنیس کی تعریف کیجیے اور ٹمپریری ہارڈنیس کو ختم کرنے کے دو طریقے تحریر کیجیے۔

(ب) [04] Write the sources and uses of proteins.

پروٹینز کے سورسز اور استعمالات تحریر کیجیے۔

Q7.

(الف) [05] Draw a flow sheet diagram of manufacturing of urea.

یوریا کی تیاری کی فلو شیٹ ڈایا گرام بنائیے۔

(ب) [04] Write chemical properties of alkanes.

الکینز کی کیمیکل خصوصیات بیان کیجیے۔